Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Επανάληψη Βασικών Εννοιών Α' Γυμνασίου

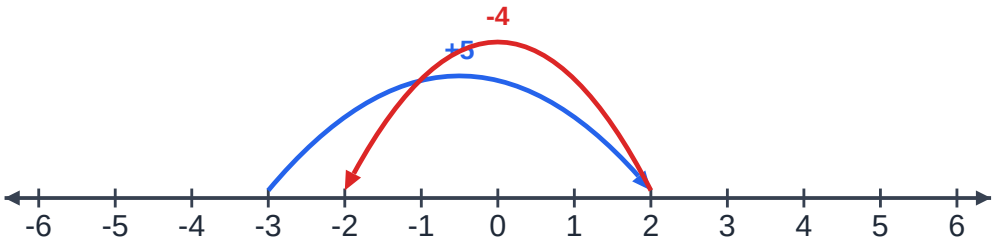
Σε αυτό το φυλλάδιο θα θυμηθούμε δύο βασικές δεξιότητες από την Α' Γυμνασίου: τις πράξεις με ρητούς αριθμούς (προσημασμένους αριθμούς, κλάσματα, δεκαδικούς) και την επίλυση απλών εξισώσεων της μορφής $x + a = b$. Πρώτα μελετάς τη μεθοδολογία και τα λυμένα παραδείγματα βήμα-βήμα, και μετά λύνεις μόνος σου τις ασκήσεις στο τέλος.

Μέρος 1: Πράξεις με Προσημασμένους Αριθμούς — Μεθοδολογία

Μεθοδολογία: Πράξεις με ρητούς αριθμούς

1. **Πρόσθεση με ίδια πρόσημα:** Προσθέτεις τις απόλυτες τιμές και βάζς το κοινό πρόσημο.
2. **Πρόσθεση με διαφορετικά πρόσημα:** Βρίσκεις τη διαφορά των απόλυτων τιμών και βάζς το πρόσημο του αριθμού με τη μεγαλύτερη απόλυτη τιμή.
3. **Αφαίρεση:** Μετατρέπεις σε πρόσθεση του αντιθέτου: $a - b = a + (-b)$.
4. **Πολλαπλασιασμός/Διαίρεση:** Το πρόσημο του αποτελέσματος είναι θετικό όταν οι όροι έχουν ίδιο πρόσημο και αρνητικό όταν έχουν διαφορετικό.
5. **Σειρά πράξεων:** Πρώτα δυνάμεις και παρενθέσεις, μετά πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις, τέλος προσθέσεις και αφαιρέσεις από αριστερά προς τα δεξιά.

Λυμένο Παράδειγμα 1. Να υπολογιστεί το άθροισμα $-3 + 5 - 4$.



Κάθε άλμα δείχνει μια πράξη: ξεκινάμε από το −3.

Λύση βήμα-βήμα:

Βήμα 1 — Ξεκινάμε από το −3 και προσθέτουμε το 5. Επειδή τα πρόσημα είναι διαφορετικά, βρίσκουμε τη διαφορά των απόλυτων τιμών: $5 - 3 = 2$. Το 5 έχει μεγαλύτερη απόλυτη τιμή και θετικό πρόσημο, οπότε το ενδιάμεσο αποτέλεσμα είναι θετικό: $-3 + 5 = 2$. Στην αριθμητική γραμμή αυτό είναι το μπλε άλμα.

Βήμα 2 — Αφαιρούμε το 4. Η αφαίρεση γίνεται πρόσθεση του αντιθέτου: $2 - 4 = 2 + (-4)$. Το −4 έχει μεγαλύτερη απόλυτη τιμή, οπότε το αποτέλεσμα παίρνει αρνητικό πρόσημο: $2 - 4 = -2$. Στη γραμμή αυτό είναι το κόκκινο άλμα.

Τελικό αποτέλεσμα: $-3 + 5 - 4 = -2$.

Μέρος 2: Απλές Εξισώσεις της Μορφής x + a = b — Μεθοδολογία

Μεθοδολογία: Επίλυση εξίσωσης x + a = b

1. **Στόχος:** Να μείνει το x μόνο του στη μία πλευρά της ισότητας.
2. **Κίνηση:** Κάνουμε την ίδια πράξη και στα δύο μέλη, ώστε ο όρος με τον αριθμό δίπλα στο x να μηδενιστεί. Αν $x + a = b$, προσθέτουμε $-a$ και στα δύο μέλη.
3. **Έλεγχος:** Αντικαθιστούμε τη λύση στην αρχική εξίσωση. Και τα δύο μέλη πρέπει να ισούνται.

Λυμένο Παράδειγμα 2. Να λυθεί η εξίσωση $x + 5 = -3$.

Λύση βήμα-βήμα:

Βήμα 1 — Σκορδίζουμε το x. Δίπλα στο x προστέθηκε το 5. Για να μηδενιστεί, προσθέτουμε -5 **και στα δύο μέλη** — η ισότητα μένει αληθής μόνο όταν κάνουμε το ίδιο πράγμα και στις δύο πλευρές:

$$x + 5 + (-5) = -3 + (-5)$$

Βήμα 2 — Απλοποιούμε κάθε μέλος. Αριστερά, $5 + (-5) = 0$, οπότε μένει μόνο το x. Δεξιά, προσθέτουμε δύο αριθμούς με ίδιο πρόσημο: $-3 + (-5) = -8$. Άρα:

$$x = -8$$

Βήμα 3 — Έλεγχος. Αντικαθιστούμε: $-8 + 5 = -3$, που είναι αληθές. Η λύση είναι σωστή.

Ασκήσεις προς Επίλυση

1. Να υπολογιστεί: $-8 + 15 - (-4)$. Γράψε τα ενδιάμεσα βήματα, όπως στο Λυμένο Παράδειγμα 1.

2. Να λυθεί η εξίσωση $x - 7 = -12$. Δείξε την πράξη που κάνεις και στα δύο μέλη και έλεγξε τη λύση σου.

3. Ο Νίκος έλυσε την εξίσωση $x + 4 = -2$ και βρήκε $x = 2$, επειδή «το 4 μπήκε με πρόσθεση, οπότε το βγάζουμε με πρόσθεση». Πού είναι το λάθος του; Εξήγησε γιατί έγινε (τι νόμιζε ο Νίκος) και λύσε σωστά την εξίσωση.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Αλγεβρικές Παραστάσεις και Ταυτότητες

Βασικοί Όροι

Αλγεβρική παράσταση — παράσταση με αριθμούς, μεταβλητές (όπως x) και πράξεις.

Ταυτότητα — ισότητα που ισχύει για κάθε τιμή των μεταβλητών.

Επίλυση με την επιμεριστική ιδιότητα — πολλαπλασιάζω κάθε όρο του πρώτου παραγοντικού με κάθε όρο του δεύτερου.

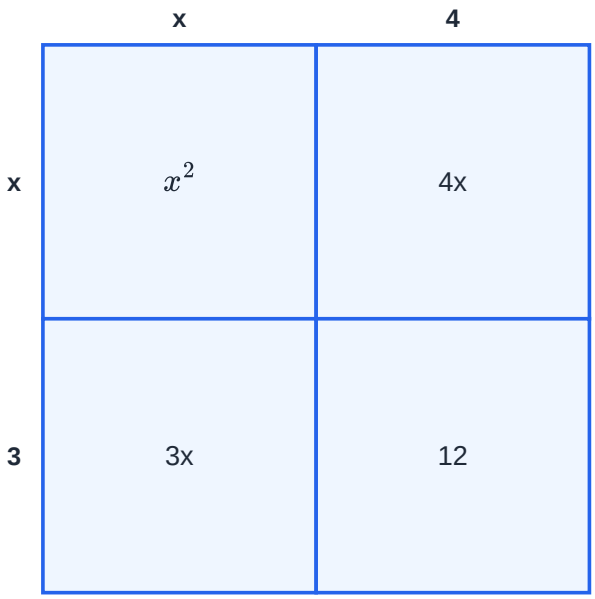
Οι Βασικές Ταυτότητες

Ταυτότητα	Πώς διαβάζεται / πότε τη χρησιμοποιώ
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	Το τετράγωνο ενός αθροίσματος. Προσοχή: ΔΕΝ είναι $a^2 + b^2$ — χάνεται ο διπλός όρος $2ab$.
$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	Το τετράγωνο μιας διαφοράς. Ο διπλός όρος είναι αρνητικός, αλλά το b^2 μένει θετικό.
$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$	Διαφορά τετραγώνων — χρησιμοποιείται και προς τις δύο κατευθύνσεις: ανάπτυγμα ή παράγοντες.

Παράδειγμα 1 — Ανάπτυξη με την επιμεριστική ιδιότητα

Να αναπτυχθεί η παράσταση $(x+3)(x+4)$.

Βήμα 1. Φτιάχνω τον πίνακα εμβαδόν (μοντέλο περιοχής): οι όροι x και 3 πάνω, οι όροι x και 4 στο πλάι. Κάθε κελί είναι ένα γινόμενο.



Βήμα 2. Προσθέτω τα τέσσερα γινόμενα:

$$(x+3)(x+4) = x^2 + 4x + 3x + 12 = x^2 + 7x + 12 = x^2 + 7x + 12$$

Σχόλιο: Ο πίνακας δείχνει γιατί εμφανίζονται ΔΥΟ όροι με x: το $4x$ και το $3x$. Αν ξεχάσω ένα κελί, χάνω έναν όρο.

Παράδειγμα 2 — Το τετράγωνο μιας διαφοράς

Να αναπτυχθεί η παράσταση $(x-5)^2$.

Βήμα 1. Γράφω το τετράγωνο ως γινόμενο: $(x-5)^2 = (x-5)(x-5)$.

Βήμα 2. Εφαρμόζω την επιμεριστική ιδιότητα, προσέχοντας τα πρόσημα:

$$(x-5)(x-5) = x^2 - 5x - 5x + 25 = x^2 - 10x + 25$$

Σχόλιο — συχνά λάθη:

- Το γινόμενο $(-5)\cdot(-5)$ είναι **+25**, όχι −25. Δύο αρνητικοί όροι πολλαπλασιάζονται σε θετικό.
- Το αποτέλεσμα ΔΕΝ είναι $x^2 - 25$. Λείπει ο διπλός όρος $-10x$.
- Έλεγχος: δοκίμασε x = 6. Στην αρχική παράσταση $(6-5)^2 = 1\cdot$ στο αναπτυγμένο $36 - 60 + 25 = 1$. Ταιριάζουν!

Ασκήσεις

Να αναπτυχθούν ή να παραγοντοποιηθούν οι παραστάσεις. Δείξε τις πράξεις σου.

1. Να αναπτυχθεί η παράσταση $3(2x-5) + 4x$.

2. Να αναπτυχθεί η παράσταση $(x+6)^2$.

3. Να αναπτυχθεί η παράσταση $(x-7)(x+7)$. Ποια ταυτότητα αναγνωρίζεις;

4. Να αναπτυχθεί η παράσταση $(2x+3)^2$. Προσοχή: ο όρος $2x$ τετραγωνίζεται ολόκληρος.

5. Ο Νίκος έγραψε: $x^2 - 36 = (x - 6)^2$.

β) Ποιο είναι το λάθος του και γιατί έγινε;

γ) Να γράψεις τη σωστή παραγοντοποίηση του $x^2 - 36$.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Γραμμικές Εξισώσεις και Συστήματα

Βασικοί Όροι
Εξίσωση — ισότητα με αγνώστο, που ισχύει μόνο για συγκεκριμένη τιμή του αγνώστου.
Σύστημα εξισώσεων — δύο εξισώσεις με δύο αγνώστους που πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα.
Μέθοδος αντικατάστασης — βρίσκουμε τον έναν άγνωστο από τη μία εξίσωση και τον αντικαθιστούμε στην άλλη.

Μεθοδολογία: Εξίσωση με παρενθέσεις και παρονομαστές

1. **Γράψε την εξίσωση σε κανονική μορφή** — αν υπάρχουν κλάσματα, βρες τον ΕΚΠ όλων των παρονομαστών.
2. **Πολλαπλασίασε και τα δύο μέλη με τον ΕΚΠ.** Κάθε όρος πολλαπλασιάζεται, ακόμα και οι σταθεροί αριθμοί.
3. **Λύσε τις παρενθέσεις** — πρόσεξε τα πρόσημα, ειδικά όταν μπροστά από παρένθεση είναι μείον.
4. **Μάζεψε τους όρους με x σε ένα μέλος** και τους σταθερούς στο άλλο.
5. **Δίαιρε με τον συντελεστή του x** για να βρεις τη λύση και έλεγξέ την αντικαθιστώντας την στην αρχική εξίσωση.

Παράδειγμα 1: Επίλυση βήμα-βήμα

Να λυθεί η εξίσωση $\frac{x+3}{2} - \frac{2x-1}{5} = 2$.

Λύση	
ΕΚΠ των παρονομαστών 2 και 5 είναι ο 10. Πολλαπλασιάζω και τα δύο μέλη με 10:	**Γιατί;** Ο πολλαπλασιασμός και των δύο μελών με τον ΕΚΠ εξαφανίζει τα κλάσματα με ένα βήμα, χωρίς να αλλάζει τη λύση.
$$10 \cdot \frac{x+3}{2} - 10 \cdot \frac{2x-1}{5} = 10 \cdot 2$$	**Γιατί;** Κάθε όρος πολλαπλασιάζεται ξεχωριστά — ο 10 διαιρείται πρώτα με τον παρονομαστή.
$$5(x+3) - 2(2x-1) = 20$$	**Γιατί;** $10/2 = 5$ και $10/5 = 2$, οπότε τα κλάσματα λύθηκαν.
$$5x + 15 - 4x + 2 = 20$$	**Γιατί;** Το μείον μπροστά από την παρένθεση αλλάζει το πρόσημο ΚΑΙ των δύο όρων: $-2(2x-1) = -4x+2$.

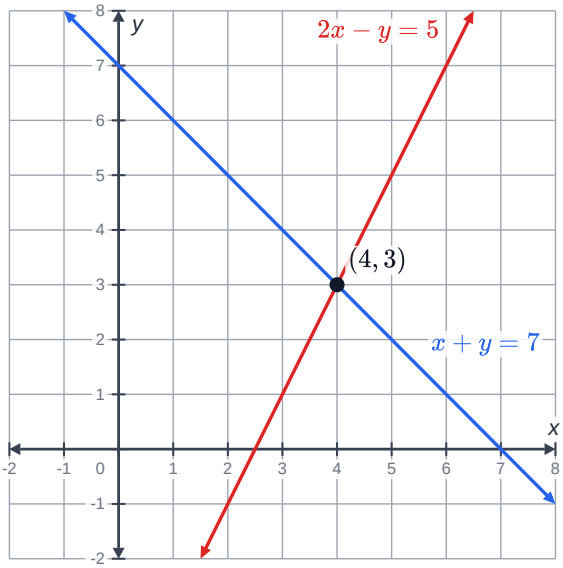
$x + 17 = 20 \Rightarrow x = 3$	**Γιατί;** Μαζεύω τους όρους με x αριστερά και τους σταθερούς δεξιά.
Έλεγχος: $\frac{6}{2} - \frac{5}{5} = 3 - 1 = 2$ ✓	**Γιατί;** Η λύση πρέπει να ικανοποιεί την αρχική εξίσωση, όχι μόνο την τελική.

Παράδειγμα 2: Σύστημα με τη μέθοδο αντικατάστασης

Να λυθεί το σύστημα:

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$$

Λύση	
Από την 1η εξίσωση: $y = 7 - x$	**Γιατί;** Επιλέγω την εξίσωση όπου ο y έχει συντελεστή 1 — έτσι λύνεται χωρίς διαιρέσεις.
Αντικαθιστώ στη 2η εξίσωση: $2x - (7 - x) = 5$	**Γιατί;** Τώρα η εξίσωση έχει μόνο έναν άγνωστο — αυτός είναι ο στόχος της μεθόδου.
$2x - 7 + x = 5 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4$	**Γιατί;** Το μείον μπροστά από την παρένθεση αλλάζει τα πρόσημα: $-(7 - x) = -7 + x$.
$y = 7 - 4 = 3$	**Γιατί;** Αντικαθιστώ την τιμή του x στην έκφραση του y από το πρώτο βήμα.
Λύση: $x = 4,\ y = 3$ — Έλεγχος: $2 \cdot 4 - 3 = 5$ ✓	**Γιατί;** Η λύση πρέπει να ικανοποιεί και τις δύο εξισώσεις.



Οι δύο ευθείες τέμνονται στο σημείο (4, 3) — αυτό είναι το σημείο τομής, δηλαδή η λύση του συστήματος.

Άλυτες Ασκήσεις

Λύσε τις εξισώσεις και τα συστήματα, δείχνοντας όλα τα βήματα. Στην Άσκηση 4, κάνε και έλεγχο της λύσης σου.

1. Να λυθεί η εξίσωση: $3(x - 2) + 5 = 2(x + 4)$

2. Να λυθεί η εξίσωση: $\frac{x+1}{3} - \frac{x-2}{4} = 1$

3. Να λυθεί το σύστημα με τη μέθοδο αντικατάστασης:

$$\begin{cases} x = 2y \\ x + y = 9 \end{cases}$$

4. Να λυθεί το σύστημα με τη μέθοδο αντικατάστασης και να γίνει έλεγχος:

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$$

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Πυθαγόρειο Θεώρημα και Γεωμετρία

Βασικές Έννοιες

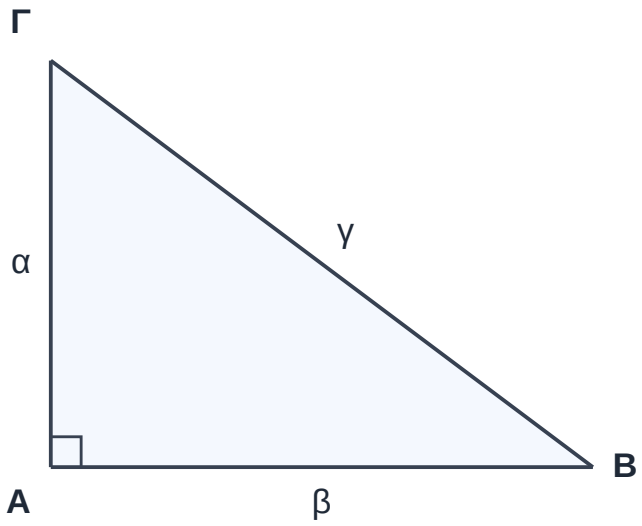
Πυθαγόρειο θεώρημα — σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών: $\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2$.

Υποτείνουσα — η μεγαλύτερη πλευρά, που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία.

Κάθετες πλευρές — οι δύο πλευρές που σχηματίζουν την ορθή γωνία.

Μεθοδολογία: Πώς λύνω ένα πρόβλημα με το Πυθαγόρειο θεώρημα

1. **Σχεδίασε** το τρίγωνο και γράψε τα δεδομένα. Βεβαιώσου ότι η ορθή γωνία είναι σημειωμένη.
2. **Ξεχώρισε** την υποτείνουσα από τις κάθετες πλευρές. Η υποτείνουσα είναι πάντα απέναντι από την ορθή γωνία — όχι απαραίτητα η «πλάγια» πλευρά του σχήματος.
3. **Εφάρμοσε** το θεώρημα: $\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2$ αν ψάχνεις την υποτείνουσα, ή $\beta^2 = \gamma^2 - \alpha^2$ αν ψάχνεις μία κάθετη πλευρά.
4. **Απλοποίησε** την τετραγωνική ρίζα: βγάλε τον μεγαλύτερο τετράγωνο παράγοντα (π.χ. $\sqrt{52} = \sqrt{4 \cdot 13} = 2\sqrt{13}$).



Ορθογώνιο τρίγωνο: η ορθή γωνία είναι στην κορυφή Α, η υποτείνουσα είναι η πλευρά α.

Λυμένο Παράδειγμα 1 — Να βρεις την υποτείνουσα

Ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές $\beta = 6$ cm και $\gamma = 4$ cm. Να βρεθεί η υποτείνουσα.

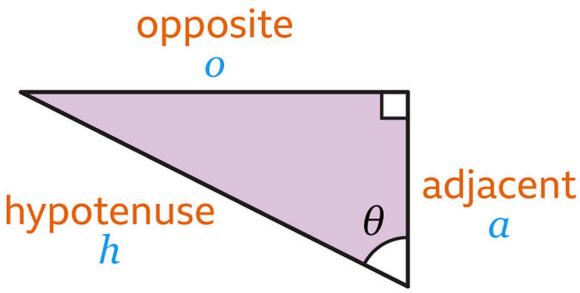
Βήμα 1. Εφαρμόζω το θεώρημα. Επειδή ψάχνω την υποτείνουσα, προσθέτω τα τετράγωνα των κάθετων πλευρών:

$$\gamma^2 = \alpha^2 + \beta^2 \Rightarrow \alpha^2 = 6^2 + 4^2 = 36 + 16 = 52$$

Βήμα 2. Παίρνω την τετραγωνική ρίζα και απλοποιώ. Ο αριθμός 52 διαιρείται με το τετράγωνο 4, οπότε βγαίνει η ρίζα:

$$\alpha = \sqrt{52} = \sqrt{4 \cdot 13} = 2\sqrt{13} \approx 7.21 \text{ cm}$$

Σχόλιο: Η ακριβής απάντηση είναι $2\sqrt{13}$ cm. Η προσέγγιση με δεκαδικό αριθμό χρησιμεύει μόνο όταν το πρόβλημα ζητά μέτρηση (π.χ. μήκος υλικού). Στην άσκηση, άφηνε την απάντηση σε μορφή ρίζας εκτός αν λέγεται διαφορετικά.



Το σχήμα του παραδείγματος

Λυμένο Παράδειγμα 2 — Να βρεις μία κάθετη πλευρά

Ορθογώνιο τρίγωνο με υποτείνουσα $\alpha = 12$ cm και μία κάθετη πλευρά $\beta = 6$ cm. Να βρεθεί η άλλη κάθετη πλευρά.

Βήμα 1. Επειδή τώρα η υποτείνουσα είναι γνωστή, η άγνωστη κάθετη πλευρά βρίσκεται με **αφαίρεση** — όχι με πρόσθεση. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο λάθος: αν προσθέσεις, παίρνεις λάθος εξίσωση.

$$\beta^2 = \alpha^2 - \gamma^2 = 12^2 - 6^2 = 144 - 36 = 108$$

Βήμα 2. Απλοποιώ τη ρίζα. Ο αριθμός 108 διαιρείται με το τετράγωνο 36:

$$\beta = \sqrt{108} = \sqrt{36 \cdot 3} = 6\sqrt{3} \approx 10.39 \text{ cm}$$

Ασκήσεις για λύση

Λύσε τις παρακάτω ασκήσεις στο χώρο που δίνεται. Άφηνε τις απαντήσεις σε απλοποιημένη μορφή ρίζας, εκτός αν ζητείται διαφορετικά.

Άσκηση 1. Ο Νίκος έλυσε την εξής άσκηση: «Ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές 3 cm και 4 cm. Να βρεθεί η υποτείνουσα.» Έγραψε: $\alpha = 3 + 4 = 7$ cm.

β) Πού είναι το λάθος του και γιατί μπορεί να το έκανε; γ) Λύσε σωστά την άσκηση.

Άσκηση 2. Ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές 9 cm και 12 cm. Να υπολογιστεί η υποτείνουσα.

Άσκηση 3. Ορθογώνιο τρίγωνο με υποτείνουσα 10 cm και μία κάθετη πλευρά 5 cm. Να υπολογιστεί η άλλη κάθετη πλευρά σε απλοποιημένη μορφή ρίζας.

Άσκηση 4. Ορθογώνιο τρίγωνο έχει κάθετες πλευρές 8 cm και 5 cm.

α) Υπολόγισε το εμβαδόν του τριγώνου.

β) Υπολόγισε την υποτείνουσα σε απλοποιημένη μορφή ρίζας.

Άσκηση 5. Μία σκάλα μήκους 6,5 m ακουμπά σε έναν τοίχο. Το κάτω άκρο της απέχει 2,5 m από τη βάση του τοίχου. Σε ποιο ύψος ακουμπά η σκάλα στον τοίχο; (Σκέψου: τοίχος, έδαφος και σκάλα σχηματίζουν ορθογώνιο τρίγωνο — ποια πλευρά είναι η υποτείνουσα;)

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Λύσεις και Υποδείξεις

Σε αυτό το φυλλάδιο βρίσκεις τις απαντήσεις όλων των άλυτων ασκήσεων των προηγούμενων ενοτήτων, μαζί με σύντομες υποδείξεις («check-points») για τα πιο δύσκολα βήματα, ώστε να διορθώσεις μόνος σου.

Επανάληψη Βασικών Εννοιών Α' Γυμνασίου

1. $-8+15-(-4)=7+4=11$. Check-point: η αφαίρεση του −4 γίνεται πρόσθεση του αντιθέτου: $-8+15+4$. Συχνό λάθος: να μείνει το −4 ως αρνητικός όρος (αποτέλεσμα 3 — λάθος).

2. $x-7=-12 \Rightarrow x=-12+7=-5$. Έλεγχος: $-5-7=-12$ ✓. Συχνό λάθος: $x=-19$ — ο μαθητής αφαίρεσε το 7 αντί να το προσθέσει (ή μπέρδεψε τα πρόσημα).

3. Το λάθος του Νίκου: για να μηδενιστεί το +4, προσθέτουμε **−4 και στα δύο μέλη** (ή: ο όρος 4 περνάει στο άλλο μέλος με **αντίθετο** πρόσημο). Σωστά: $x=-2-4=-6$. Έλεγχος: $-6+4=-2$ ✓. Ο Νίκος νόμιζε ότι «όπως μπήκε, έτσι βγαίνει» — αλλά η πράξη αντιστρέφεται.

Αλγεβρικές Παραστάσεις και Ταυτότητες

1. $3(2x-5)+4x=6x-15+4x=10x-15$. Συχνό λάθος: $3\cdot 2x=6x$ σωστά, αλλά το −15 να μείνει χωρίς πολλαπλασιασμό με το 3.

2. $(x+6)^2=x^2+12x+36$. Συχνό λάθος: x^2+36 — χάνεται ο διπλός όρος $2\cdot x\cdot 6=12x$.

3. $(x-7)(x+7)=x^2-49$ — αναγνωρίζουμε την ταυτότητα **διαφορά τετραγώνων** $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$.

4. $(2x+3)^2=4x^2+12x+9$. Check-point: $(2x)^2=4x^2$ (ολόκληρο το 2x τετραγωνίζεται) και ο διπλός όρος είναι $2\cdot 2x\cdot 3=12x$. Συχνό λάθος: $2x^2+6x+9$.

5. β) Το λάθος του Νίκου: εφάρμοσε λανθασμένα την ταυτότητα — το x^2-36 είναι **διαφορά τετραγώνων**, όχι τετράγωνο διαφοράς. Το $(x-6)^2=x^2-12x+36$, που ΔΕΝ ισούται με x^2-36 (λείπει ο διπλός όρος −12x). γ) Σωστή παραγοντοποίηση: $x^2-36=(x-6)(x+6)$.

Γραμμικές Εξισώσεις και Συστήματα

1. $3(x-2)+5=2(x+4) \Rightarrow 3x-6+5=2x+8 \Rightarrow 3x-1=2x+8 \Rightarrow x=9$. Έλεγχος: $3\cdot 7+5=26$ και $2\cdot 13=26$ ✓. Συχνό λάθος: ξεχασμένη αλλαγή προσήμου στο -6 ή στο $2x+8$.

2. ΕΚΠ των 3 και 4 είναι ο 12. Πολλαπλασιασμός και των δύο μελών με 12: $4(x+1)-3(x-2)=12 \Rightarrow 4x+4-3x+6=12 \Rightarrow x+10=12 \Rightarrow x=2$. Check-point: το $-3(x-2)=-3x+6$ — το μείον αλλάζει και τα δύο πρόσημα. Συχνό λάθος: ο σταθερός όρος 12 να μην πολλαπλασιαστεί με τον ΕΚΠ.

3. Αντικατάσταση: $2y + y = 9 \Rightarrow 3y = 9 \Rightarrow y = 3$, οπότε $x = 2 \cdot 3 = 6$. **Λύση:** $x = 6,\ y = 3$.

4. Από την 1η: $y = 10 - x$. Αντικατάσταση στη 2η: $2x - (10 - x) = 2 \Rightarrow 3x - 10 = 2 \Rightarrow x = 4$, οπότε $y = 6$. **Λύση:** $x = 4,\ y = 6$. Έλεγχος: $2 \cdot 4 - 6 = 2$ ✓. Συχνό λάθος: $-(10 - x) = -10 + x$ — αν το πρόσημο του x δεν αλλάξει, βγαίνει λάθος λύση.

Πυθαγόρειο Θεώρημα και Γεωμετρία

Άσκηση 1. β) Το λάθος του Νίκου: πρόσθεσε τις πλευρές $(3 + 4 = 7)$ αντί να εφαρμόσει το θεώρημα — ίσως μπερδεύτηκε με το γνωστό τρίγωνο 3-4-5 ή νόμιζε ότι η υποτείνουσα είναι απλό «άθροισμα». γ) Σωστά: $\alpha^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow \alpha = 5$ cm.

Άσκηση 2. $\alpha^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225 \Rightarrow \alpha = 15$ cm. Check-point: $\sqrt{225} = 15$ — έλεγξε: $15 \cdot 15 = 225$ ✓.

Άσκηση 3. $\beta^2 = 10^2 - 5^2 = 100 - 25 = 75 \Rightarrow \beta = \sqrt{75} = \sqrt{25 \cdot 3} = 5\sqrt{3}$ cm. Συχνό λάθος: πρόσθεση αντί για αφαίρεση (η υποτείνουσα είναι γνωστή, οπότε αφαιρούμε) — θα έβγαινε $\sqrt{125}$, που είναι λάθος.

Άσκηση 4. α) Εμβαδόν: $E = \frac{8 \cdot 5}{2} = 20$ cm². β) $\alpha^2 = 8^2 + 5^2 = 64 + 25 = 89 \Rightarrow \alpha = \sqrt{89}$ cm. Check-point: το 89 δεν έχει τετραγωνικό παράγοντα, οπότε η ρίζα **δεν** απλοποιείται περαιτέρω — η $\sqrt{89}$ είναι η τελική απάντηση.

Άσκηση 5. Η σκάλα είναι η υποτείνουσα (6,5 m), το έδαφος η μία κάθετη πλευρά (2,5 m). $h^2 = 6{,}5^2 - 2{,}5^2 = 42{,}25 - 6{,}25 = 36 \Rightarrow h = 6$ m. Η σκάλα ακουμπά σε ύψος **6 m**. Συχνό λάθος: να θεωρηθεί υποτείνουσα το ύψος του τοίχου και να γίνει πρόσθεση — η υποτείνουσα είναι πάντα η μεγαλύτερη πλευρά, εδώ η σκάλα.